

AI Audit Report — HW02 Domain Testing on EShop

Thông tin sinh viên (Student Information)

Field	Value
MSSV (Student ID)	23127115
Họ tên (Full Name)	MẠCH QUỐC TẤN
Mã bài tập (Assignment)	HW02-AI — Domain Testing on EShop
Ngày nộp (Submission Date)	29/06/2026

Tuyên bố sử dụng AI (AI Usage Declaration)

"I use AI tools for the following tasks:"

- Phân tích yêu cầu và thiết kế test cases theo Domain Testing (Equivalence Partitioning)
- Thiết kế test cases theo Boundary Value Analysis
- Thực thi test cases và ghi nhận kết quả
- Phân tích AI Gap Analysis
- Viết Bug Reports
- Tổng hợp AI Audit Report

Tổng quan sử dụng AI (AI Usage Overview)

#	AI Tool	Task Category	Feature	Date	Bloom-AI Level
1	Gemini 3.5 Flash	Domain Testing Design	FR-05	2026-06-27	G9.2 (Apply)
2	Gemini 3.5 Flash	BVA Design	FR-05	2026-06-27	G9.2 (Apply)
3	Gemini 3.5 Flash	Domain Testing Design	FR-08	2026-06-28	G9.2 (Apply)
4	Gemini 3.5 Flash	BVA Design	FR-08	2026-06-28	G9.2 (Apply)
5	Gemini 3.1 Pro	Domain Testing Design	FR-14	2026-06-28	G9.2 (Apply)
6	Gemini 3.1 Pro	BVA Design	FR-14	2026-06-28	G9.2 (Apply)
5		Test Execution			G9.2 (Apply)
8		AI Gap Analysis			G9.3 (Analyse)
9		Bug Report Writing			G9.2 (Apply)

Hướng dẫn: Điền thông tin vào bảng trên cho mỗi lần sử dụng AI. Thêm dòng nếu cần.

Chi tiết từng lần sử dụng AI (Detailed AI Interaction Log)

Entry 1

Field	Value
AI Tool	Gemini 3.5 Flash
Date/Time	2026-06-27 00:21:00
Task	Domain Testing & BVA test case design
Feature	FR-05 — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm
Bloom-AI Level	G9.2 (Apply) / G9.3 (Analyse)

Prompt

[Original User Prompt]

dựa vào mô tả của FR-05 trong file README.md , dựa vào skill .agents\skills\test-writer\SKILL.md , bạn hãy tạo ra những test case cho tính năng này dựa trên 2 kĩ thuật được đề cập trong skill, thực hiện tuần tự và đầy đủ các phase được đề cập, sau đó sử dụng .agents\skills\ai-audit-report\SKILL.md để log lại quá trình, các thông tin cần human review để trống để tôi điền vào, ngoài ra tạo trong folder tests\test-cases\product-list-and-search tôi đã tạo sẵn và làm theo các template

[Skill Execution Details]

Invoked skill: domain-testing-writer with parameters:

- FEATURE_ID: FR-05
- FEATURE_NAME: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm
- POOL: B
- OUTPUT_DIR: tests/test-cases/product-list-and-search/

Detailed instruction: Design test cases for FR-05 based on Domain Testing (Equivalence Partitioning) and Boundary Value Analysis (BVA), following the HCMUS Software Testing course methodology. Produce markdown test case files and comprehensive reports, then append audit log.

AI Output

- Identified 3 input variables and 6 output variables with multiple equivalence classes.
- Generated 7 Domain Testing test cases (TC-PLAS-001 to TC-PLAS-007).
- Identified 3 boundary points and generated 5 Boundary Value Analysis test cases (TC-PLAS-BVA-001 to TC-PLAS-BVA-005).
- Created Domain Testing Report (Domain_Testing_Report.md).
- Created Boundary Value Analysis Report (Boundary_Value_Analysis_Report.md).

[Full output: see tests/test-cases/product-list-and-search/ and report/]

Human Review

Aspect	Detail
--------	--------

Reviewed by	Mạch Quốc Tấn
Review date	28/06/2026
Corrections made	Sửa lại các dữ liệu đại diện sao cho phù hợp với test data, và thêm vào log của skill
Quality rating	Khá tốt, bao quát được yêu cầu, cần xác thực lại các chi tiết nhỏ
Issues found	AI không yêu cầu biết thêm hay cung cấp thông tin db mà tự bịa ra một dữ liệu hợp lệ, và dữ liệu đó không có trong db

Entry 2

Field	Value
AI Tool	Gemini 3.5 Flash
Date/Time	2026-06-28 15:03:00
Task	Test run manual reporting & Bug updates
Feature	FR-05 — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm
Bloom-AI Level	G9.2 (Apply)

Prompt

[Original User Prompt]

Sử dụng skill test-run-reporter áp dụng cho {TEST_CASE}, và kết quả tôi thực hiện được là {KẾT_QUẢ}, với các hình ảnh {HÌNH_ẢNH} lần lượt minh chứng cho {LỖI}.

AI Output

- Renamed and organized 13 screenshots to target names.
- Created 3 new bug reports (BUG-PLAS-005, BUG-PLAS-006, BUG-PLAS-007) and updated BUG-PLAS-001/002/003/004.
- Updated 9 test case files (TC-PLAS-004 to TC-PLAS-007, TC-PLAS-BVA-001 to BVA-005) with status fail and related bugs.
- Populated sprint-1-test-run.md table with results and bug tracking.

Human Review

Aspect	Detail
Reviewed by	Mạch Quốc Tấn
Review date	28/06/2026
Corrections made	Yêu cầu tách BUG-PLAS-005 thành 2 lỗi (H1 và SQLite error), xóa BUG-PLAS-001 khỏi BVA-002

Quality rating	Rất tốt, tự động hóa toàn bộ việc cập nhật bảng và file test case theo đúng conventions
Issues found	Cần lưu ý quy tắc tách bug rõ ràng hơn khi có nhiều lỗi trên cùng 1 test case

Entry 3

Field	Value
AI Tool	Gemini 3.5 Flash
Date/Time	2026-06-28 15:30:00
Task	Domain Testing & BVA test case design
Feature	FR-08 — Thanh toán (Checkout)
Bloom-AI Level	G9.2 (Apply) / G9.3 (Analyse)

Prompt

[Original User Prompt]

dựa vào mô tả của FR-08 trong file README.md , dựa vào skill .agents\skills\test-writer\SKILL.md , bạn hãy tạo ra những test case cho tính năng này dựa trên 2 kĩ thuật được đề cập trong skill, thực hiện tuần tự và đầy đủ các phase được đề cập, sau đó sử dụng .agents\skills\ai-audit-report\SKILL.md để log lại quá trình, các thông tin cần human review để trống để tôi điền vào, ngoài ra tạo trong folder tests\test-cases\checkout tôi đã tạo sẵn và làm theo các template

[Skill Execution Details]

Invoked skill: domain-testing-writer with parameters:

- FEATURE_ID: FR-08
- FEATURE_NAME: Thanh toán (Checkout)
- POOL: C
- OUTPUT_DIR: tests/test-cases/checkout/

Detailed instruction: Design test cases for FR-08 based on Domain Testing (Equivalence Partitioning) and Boundary Value Analysis (BVA), following the HCMUS Software Testing course methodology. Produce markdown test case files and comprehensive reports, then append audit log.

AI Output

- Identified 4 input variables and 4 output variables with multiple equivalence classes.
- Generated 5 Domain Testing test cases (TC-CHECKOUT-001 to TC-CHECKOUT-005).
- Identified 4 boundary points and generated 4 Boundary Value Analysis test cases (TC-CHECKOUT-BVA-001 to TC-CHECKOUT-BVA-004).
- Updated Domain Testing Report (Domain_Testing_Report.md).

- Updated Boundary Value Analysis Report (Boundary_Value_Analysis_Report.md).
[Full output: see tests/test-cases/checkout/ and report/]

Human Review

Aspect	Detail
Reviewed by	Mạch Quốc Tấn
Review date	28/06/2026
Corrections made	Sửa lại dữ liệu đại diện, bỏ phần nhập địa chỉ
Quality rating	Tốt, logic hợp lý, chỉ cần điều chỉnh lại một chút để phù hợp với yêu cầu
Issues found	AI tự đọc yêu cầu rồi bịa thêm việc nhập địa chỉ

Entry 4

Field	Value
AI Tool	Gemini 3.1 Pro
Date/Time	2026-06-28 19:25:00
Task	Domain Testing & BVA test case design
Feature	FR-14 — Quản lý Danh mục (Category CRUD)
Bloom-AI Level	G9.2 (Apply) / G9.3 (Analyse)

Prompt

[Original User Prompt]

ext dựa vào mô tả của FR-14 trong file README.md , dựa vào skill .agents\skills est-writer\SKILL.md , bạn hãy tạo ra những test case cho tính năng này dựa trên 2 kĩ thuật được đề cập trong skill, thực hiện tuần tự và đầy đủ các phase được đề cập, sau đó sử dụng .agents\skills\i-audit-report\SKILL.md để log lại quá trình, các thông tin cần human review để trống để tôi điền vào, ngoài ra tạo trong folder tests est-cases\category tôi đã tạo sẵn và làm theo các template

[Skill Execution Details]

`ext Invoked skill: domain-testing-writer with parameters:

- FEATURE_ID: FR-14
- FEATURE_NAME: Quản lý Danh mục (Category CRUD)
- POOL: C
- OUTPUT_DIR: tests/test-cases/category/

Detailed instruction: Design test cases for FR-14 based on Domain Testing (Equivalence Partitioning) and Boundary Value Analysis (BVA), following the HCMUS Software Testing course methodology. Produce markdown test case files and comprehensive reports, then append audit log. `

AI Output

`ext

- Identified 3 input variables and 3 output variables with multiple equivalence classes.
- Generated 11 Domain Testing test cases (TC-CATEGORY-001 to TC-CATEGORY-008).
- Identified 1 boundary point and generated 2 Boundary Value Analysis test cases (TC-CATEGORY-BVA-001 to TC-CATEGORY-BVA-002).
- Updated Domain Testing Report (Domain_Testing_Report.md).
- Updated Boundary Value Analysis Report (Boundary_Value_Analysis_Report.md). [Full output: see tests/test-cases/category/ and report/]`

Human Review

Aspect	Detail
Reviewed by	Mạch Quốc Tấn
Review date	28/06/2026
Corrections made	Thêm các test cases liên quan đến việc xóa danh mục
Quality rating	Tốt
Issues found	Không có test case cho việc xóa danh mục có sản phẩm

Entry 5

Field	Value
AI Tool	Gemini 3.1 Pro
Date/Time	2026-06-29 00:18:30
Task	Domain Testing & BVA test case design
Feature	FR-01 / FR-20 — Đăng ký Mobile
Bloom-AI Level	G9.2 (Apply) / G9.3 (Analyse)

Prompt

[Original User Prompt]

dựa vào mô tả của FR-01, FR-20 trong file README.md , dựa vào skill @[g:\HCMUS\NAM3-HK3\Testing\Homework\HW2\hcmus-sw-testing--eshop-sut\agents\skills\test-writer\SKILL.md] , bạn hãy tạo ra những test case cho tính năng này dựa trên 2 kĩ thuật được đề cập trong skill, thực hiện tuần tự và đầy đủ các phase được đề cập, sau đó sử dụng @[g:\HCMUS\NAM3-HK3\Testing\Homework\HW2\hcmus-sw-testing--eshop-sut\agents\skills\ai-audit-report\SKILL.md] để log lại quá trình, các thông tin cần human review để trống để tôi điền vào, ngoài ra tạo trong folder @[g:\HCMUS\NAM3-HK3\Testing\Homework\HW2\hcmus-sw-testing--eshop-sut\tests\test-cases\mobile-register] tôi đã tạo sẵn và làm theo các template

[Skill Execution Details]

Invoked skill: domain-testing-writer with parameters:

- FEATURE_ID: FR-01 / FR-20
- FEATURE_NAME: Đăng ký Mobile
- POOL: A
- OUTPUT_DIR: tests/test-cases/mobile-register/

Detailed instruction: Design test cases based on Domain Testing (Equivalence Partitioning) and Boundary Value Analysis (BVA), following the HCMUS Software Testing course methodology. Produce markdown test case files and comprehensive reports, then append audit log.

AI Output

- Identified 4 input variables and 2 output variables with multiple equivalence classes.
- Generated 13 Domain Testing test cases (TC-MOBILE-REGISTER-001 to TC-MOBILE-REGISTER-013).
- Identified 1 boundary point and generated 2 Boundary Value Analysis test cases (TC-MOBILE-REGISTER-BVA-001 to TC-MOBILE-REGISTER-BVA-002).
- Updated Domain Testing Report (Domain_Testing_Report.md).
- Updated Boundary Value Analysis Report (Boundary_Value_Analysis_Report.md). [Full output: see tests/test-cases/mobile-register/ and report/]

Human Review

Aspect	Detail
Reviewed by	Mạch Quốc Tấn
Review date	29/06/2026
Corrections made	Không có
Quality rating	Tốt
Issues found	Không có

Agent Skills đã sử dụng (Agent Skills Used)

#	Skill ID	Invocations	Description
1	domain-testing-writer	2	Domain Testing + BVA test design
2	test-run-reporter	1	Manual test execution reporting & sync
3	ai-audit-report-generator	1	AI Audit Report generation
4	ai-gap-analysis		Coverage gap analysis